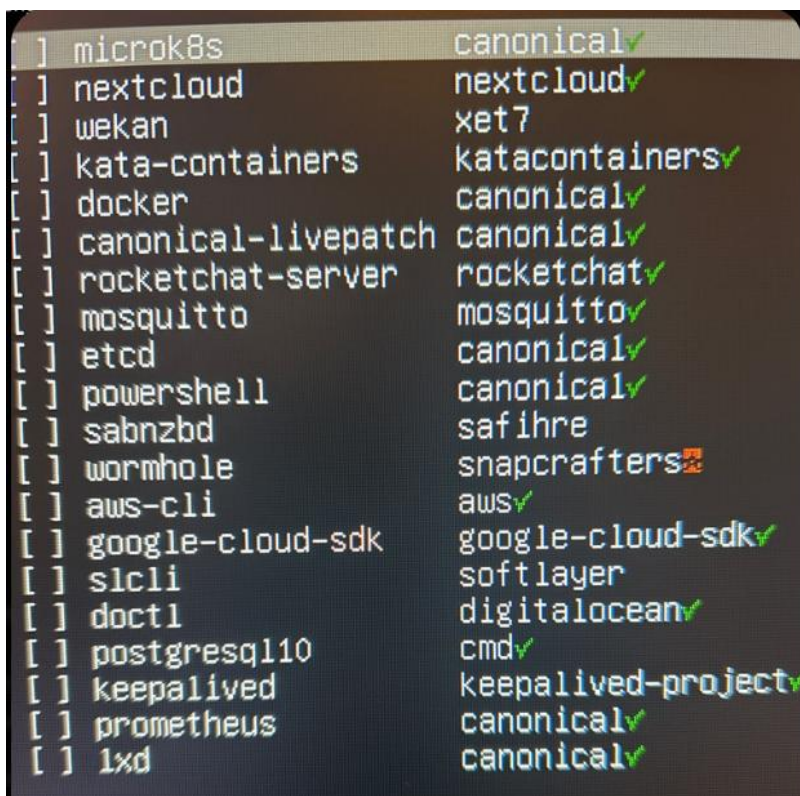
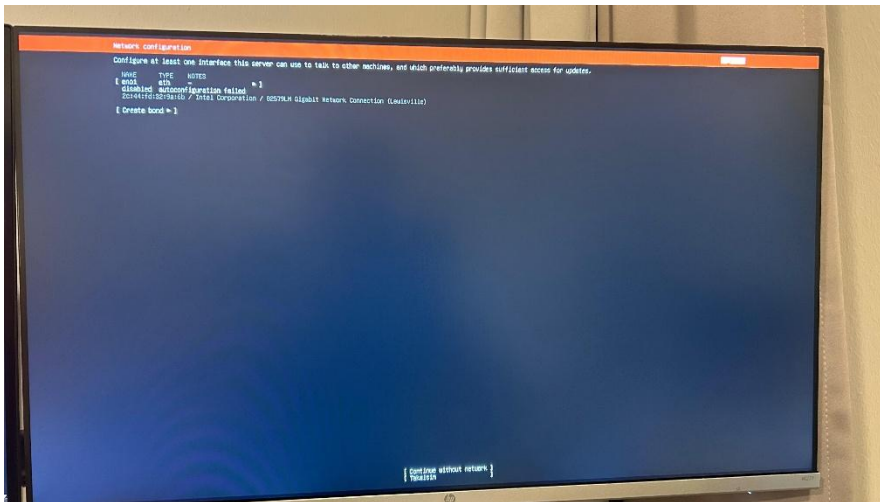


Palvelin

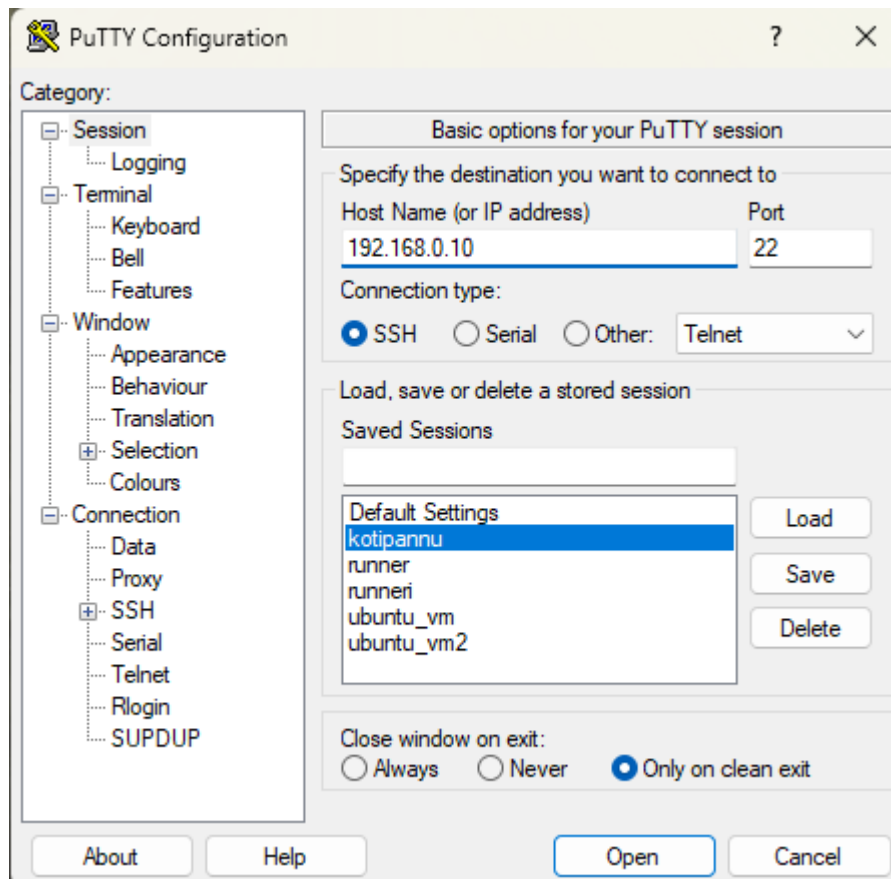
Ubuntu serverin konfigurointi ja fyysinen asennus

Asennettiin tietokoneelle USB tikulta ubuntu server 22.04 ja konfiguroitiin siihen OpenSSH ja Docker käyttöönottovaiheessa.



Kun alkukonfigurointi saatiin suoritettua, palvelin sammutettiin ja irrotettiin näyttö, hiiri ja näppäimistö. Palvelin siirrettiin reitittimen viereen ja kytkettiin vain siihen. Sitten otettiin PuTTYllä SSH yhteys kotikoneelta paikallisverkossa reitittimen läpi juuri konfiguroituun palvelimeen.

Etäyhteyspalvelimeen ja ohjelmistojen asennusta



Palvelimelle halutaan työpöytäympäristö intuitiivisempaa hallintaa varten. Lisäksi palvelimelle on suunniteltu tulevan Minecraft-palvelin ja jonkinmoinen NAS-systeemi. Näitä varten tarvitaan myöhemmin dockeria.

Aloitetaan SSH:lla työskentely jo Linuxin käyttö ja hallinta kurssilla opitulla

”sudo apt update && sudo apt upgrade -y”

Työpöytäympäristö

Asennetaan xfce työpöytäympäristö lisäosineen, että päästään CLI:stä eroon

”sudo apt install xfce4 xfce4-goodies -y”

```
akseli@kotipannu: ~  
Preparing to unpack .../419-libsoup2.4-common_2.74.3-6ubuntu1.6_all.deb ...  
Unpacking libsoup2.4-common (2.74.3-6ubuntu1.6) ...  
Selecting previously unselected package libsoup-2.4-1:amd64.  
Preparing to unpack .../420-libsoup-2.4-1_2.74.3-6ubuntu1.6_amd64.deb ...  
Unpacking libsoup-2.4-1:amd64 (2.74.3-6ubuntu1.6) ...  
Selecting previously unselected package libgdata-common.  
Preparing to unpack .../421-libgdata-common_0.18.1-6build2_all.deb ...  
Unpacking libgdata-common (0.18.1-6build2) ...  
Selecting previously unselected package libgdata22:amd64.  
Preparing to unpack .../422-libgdata22_0.18.1-6build2_amd64.deb ...  
Unpacking libgdata22:amd64 (0.18.1-6build2) ...  
Selecting previously unselected package libmsgpack-0-1:amd64.  
Preparing to unpack .../423-libmsgpack-0-1_0.2.1-0ubuntu3_amd64.deb ...  
Unpacking libmsgpack-0-1:amd64 (0.2.1-0ubuntu3) ...  
Selecting previously unselected package libmtp-common.  
Preparing to unpack .../424-libmtp-common_1.1.21-3.1build1_all.deb ...  
Unpacking libmtp-common (1.1.21-3.1build1) ...  
Selecting previously unselected package libmtp9t64:amd64.  
Preparing to unpack .../425-libmtp9t64_1.1.21-3.1build1_amd64.deb ...  
Unpacking libmtp9t64:amd64 (1.1.21-3.1build1) ...  
Selecting previously unselected package libnfs14:amd64.  
Preparing to unpack .../426-libnfs14_5.0.2-1build1_amd64.deb ...  
Unpacking libnfs14:amd64 (5.0.2-1build1) ...  
Selecting previously unselected package libtalloc2:amd64.  
Preparing to unpack .../427-libtalloc2_2.4.2-1build2_amd64.deb ...  
Unpacking libtalloc2:amd64 (2.4.2-1build2) ...  
Selecting previously unselected package libtevent0t64:amd64.  
Preparing to unpack .../428-libtevent0t64_0.16.1-2build1_amd64.deb ...  
Unpacking libtevent0t64:amd64 (0.16.1-2build1) ...  
Selecting previously unselected package libldb2:amd64.  
Preparing to unpack .../429-libldb2_2%3a2.8.0+samba4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3_amd64.deb ...  
Unpacking libldb2:amd64 (2:2.8.0+samba4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3) ...  
Selecting previously unselected package libwbclient0:amd64.  
Preparing to unpack .../430-libwbclient0_2%3a4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3_amd64.deb ...  
Unpacking libwbclient0:amd64 (2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3) ...  
Selecting previously unselected package samba-libs:amd64.  
Preparing to unpack .../431-samba-libs_2%3a4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3_amd64.deb ...  
Unpacking samba-libs:amd64 (2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3) ...  
Selecting previously unselected package libsmbclient0:amd64.  
Preparing to unpack .../432-libsmbclient0_2%3a4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3_amd64.deb ...  
Unpacking libsmbclient0:amd64 (2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3) ...  
Selecting previously unselected package gvfs-backends.  
Preparing to unpack .../433-gvfs-backends_1.54.4-0ubuntu1~24.04.1_amd64.deb ...  
Unpacking gvfs-backends (1.54.4-0ubuntu1~24.04.1) ...  
Selecting previously unselected package ibus-data.  
Preparing to unpack .../434-ibus-data_1.5.29-2_all.deb ...  
Unpacking ibus-data (1.5.29-2) ...  
Selecting previously unselected package python3-ibus-1.0.  
Preparing to unpack .../435-python3-ibus-1.0_1.5.29-2_all.deb ...  
Unpacking python3-ibus-1.0 (1.5.29-2) ...  
Progress: [ 29%] [#####.....]
```

XRDP ohjelmisto ja RDP protokolla

Asennetaan xrdp ohjelmisto, että mahdollistetaan työskentely windowsin RDP protokollalla.

”sudo apt install xrdp -y”

```

akseli@kotipannu:~$ sudo apt install xrdp -y
Luetaan pakettiluetteloita... Valmis
Muodostetaan riippuvuussuhteiden puu... Valmis
Luetaan tilatiedot... Valmis
The following additional packages will be installed:
  libfuse2t64 libpipewire-0.3-modules-xrdp pipewire-module-xrdp xorgxrdp
Ehdotetut paketit:
  pipewire-bin guacamole
Seuraavat UUDET paketit asennetaan:
  libfuse2t64 libpipewire-0.3-modules-xrdp pipewire-module-xrdp xorgxrdp xrdp
0 päivitetty, 5 uutta asennusta, 0 poistettavaa ja 0 päivittämätöntä.
Noudettavaa arkistoa 715 kt.
Toiminnon jälkeen käytetään 30895 k t lisää levytilaa.
Nouda:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libfuse2t64 amd64 2.9.9-8.1build1 [89,9 kB]
Nouda:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 xrdp amd64 0.9.24-4 [536 kB]
Nouda:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libpipewire-0.3-modules-xrdp amd64 0.2-2 [20,6 kB]
Nouda:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 pipewire-module-xrdp all 0.2-2 [30800 B]
Nouda:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 xorgxrdp amd64 1:0.9.19-1 [65,3 kB]
Noudettiin 715 kt ajassa 0s (10808 kt/s)
Selecting previously unselected package libfuse2t64:amd64.
(Reading database ... 137348 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libfuse2t64_2.9.9-8.1build1_amd64.deb ...
Unpacking libfuse2t64:amd64 (2.9.9-8.1build1) ...
Selecting previously unselected package xrdp.
Preparing to unpack .../xrdp_0.9.24-4_amd64.deb ...
Progress: [ 14%] [#####.....]

```

Lisätään käyttäjä ssl-cert ryhmään

“sudo adduser xrdp ssl-cert”

```

akseli@kotipannu:~$ sudo adduser xrdp ssl-cert
info: Adding user `xrdp' to group `ssl-cert' ...
akseli@kotipannu:~$

```

Varmistetaan, että xrdp palvelu on käynnissä.

”sudo systemctl enable xrdp” ja “sudo systemctl status xrdp”

```

akseli@kotipannu:~$ sudo systemctl enable xrdp
Synchronizing state of xrdp.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable xrdp
akseli@kotipannu:~$ sudo systemctl status xrdp
● xrdp.service - xrdp daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/xrdp.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2025-09-29 16:50:02 UTC; 1min 14s ago
     Docs: man:xrdp(8)
           man:xrdp.ini(5)
  Main PID: 14250 (xrdp)
    Tasks: 1 (limit: 19026)
  Memory: 872.0K (peak: 1.6M)
     CPU: 22ms
  CGroup: /system.slice/xrdp.service
          └─14250 /usr/sbin/xrdp

syys 29 16:50:01 kotipannu systemd[1]: Starting xrdp.service - xrdp daemon...
syys 29 16:50:01 kotipannu xrdp[14248]: [INFO ] address [0.0.0.0] port [3389] mode 1
syys 29 16:50:01 kotipannu xrdp[14248]: [INFO ] listening to port 3389 on 0.0.0.0
syys 29 16:50:01 kotipannu xrdp[14248]: [INFO ] xrdp_listen_pp done
syys 29 16:50:01 kotipannu systemd[1]: xrdp.service: Can't open PID file /run/xrdp/xrdp.pid (yet?) after start: No such file
syys 29 16:50:02 kotipannu systemd[1]: Started xrdp.service - xrdp daemon.
syys 29 16:50:03 kotipannu xrdp[14250]: [INFO ] starting xrdp with pid 14250
syys 29 16:50:03 kotipannu xrdp[14250]: [INFO ] address [0.0.0.0] port [3389] mode 1
syys 29 16:50:03 kotipannu xrdp[14250]: [INFO ] listening to port 3389 on 0.0.0.0
syys 29 16:50:03 kotipannu xrdp[14250]: [INFO ] xrdp_listen_pp done
akseli@kotipannu:~$

```

Ja vihreää näyttää eli homma vaikuttaisi toimivan!

Palvelimen palomuurin konfigurointi

Saliitaan RDP yhteydet

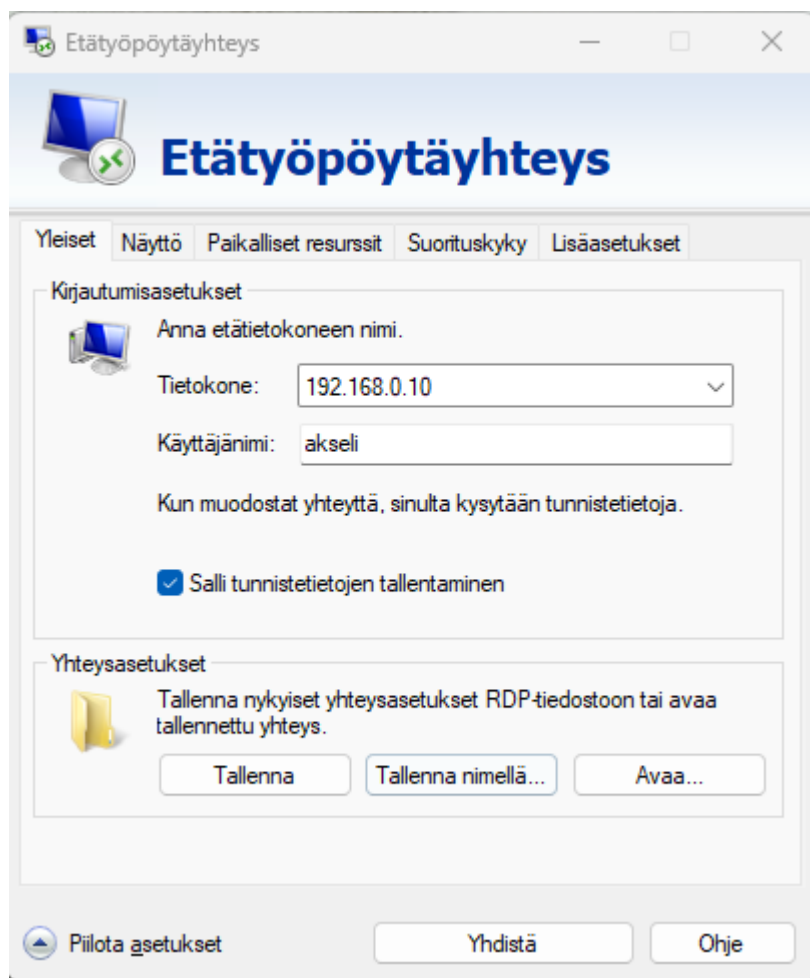
”sudo ufw allow 3389/tcp”, ”sudo ufw allow ssh”, ”sudo ufw enable”, “sudo ufw status”

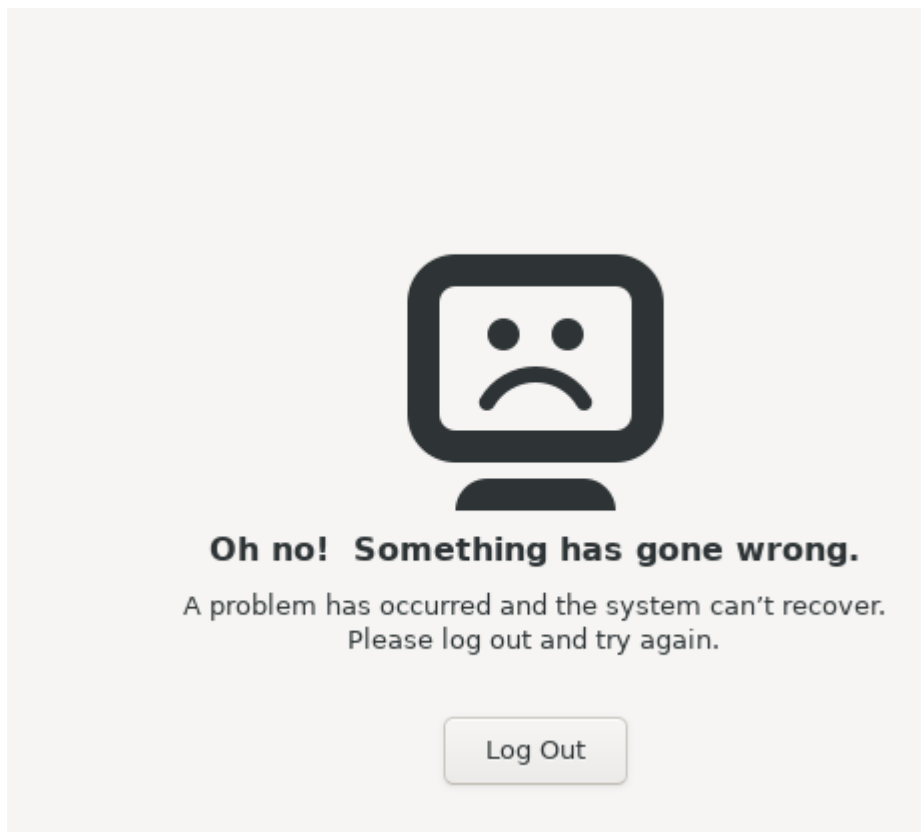
```
akseli@kotipannu:~$ sudo ufw allow 3389/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
```

```
akseli@kotipannu:~$ sudo ufw allow ssh
Rules updated
Rules updated (v6)
akseli@kotipannu:~$ sudo ufw enable
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)? y
Firewall is active and enabled on system startup
akseli@kotipannu:~$ sudo ufw status
Status: active

To Action From
--
3389/tcp ALLOW Anywhere
22/tcp ALLOW Anywhere
3389/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
22/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
```

Etätyöpöytäyhteyden muodostus



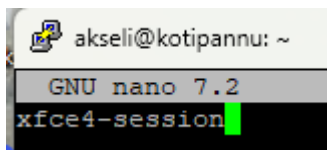


Oivoi, jokin vika. Syynä on, että xrdp yrittää oletuksena käynnistää GNOME ympäristön, vaikka halutaan XFCE. Pakotetaan xrdp käynnistämään xfce. Palataan siis PuTTYn ja CLIn pariin vielä hetkeksi.

XRDP ja XFCE yhteys

luodaan .xsession tiedosto

” nano ~/.xsession” kirjataan tänne vain ” xfce4-session” ja tallennetaan

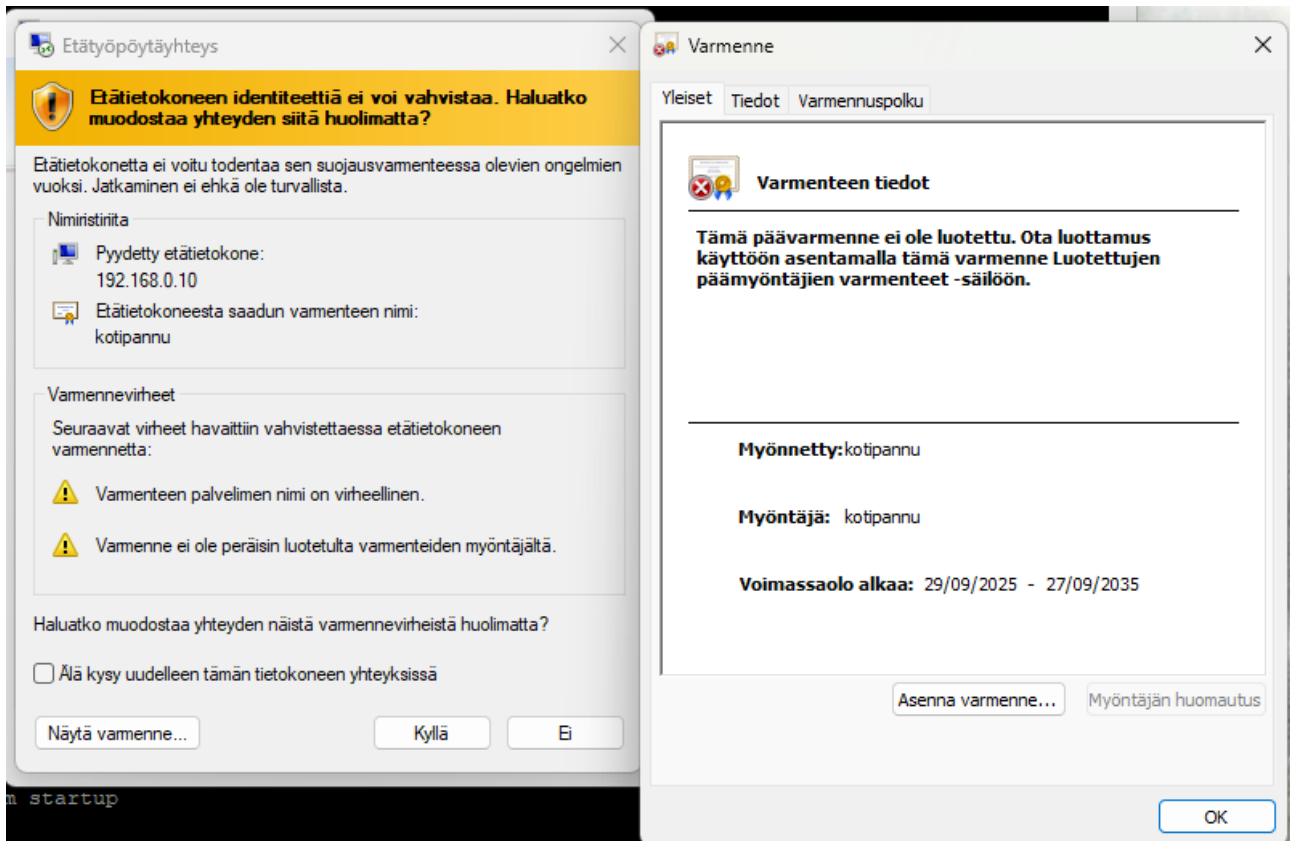


Uudelleenkäynnistetään xrdp palvelu

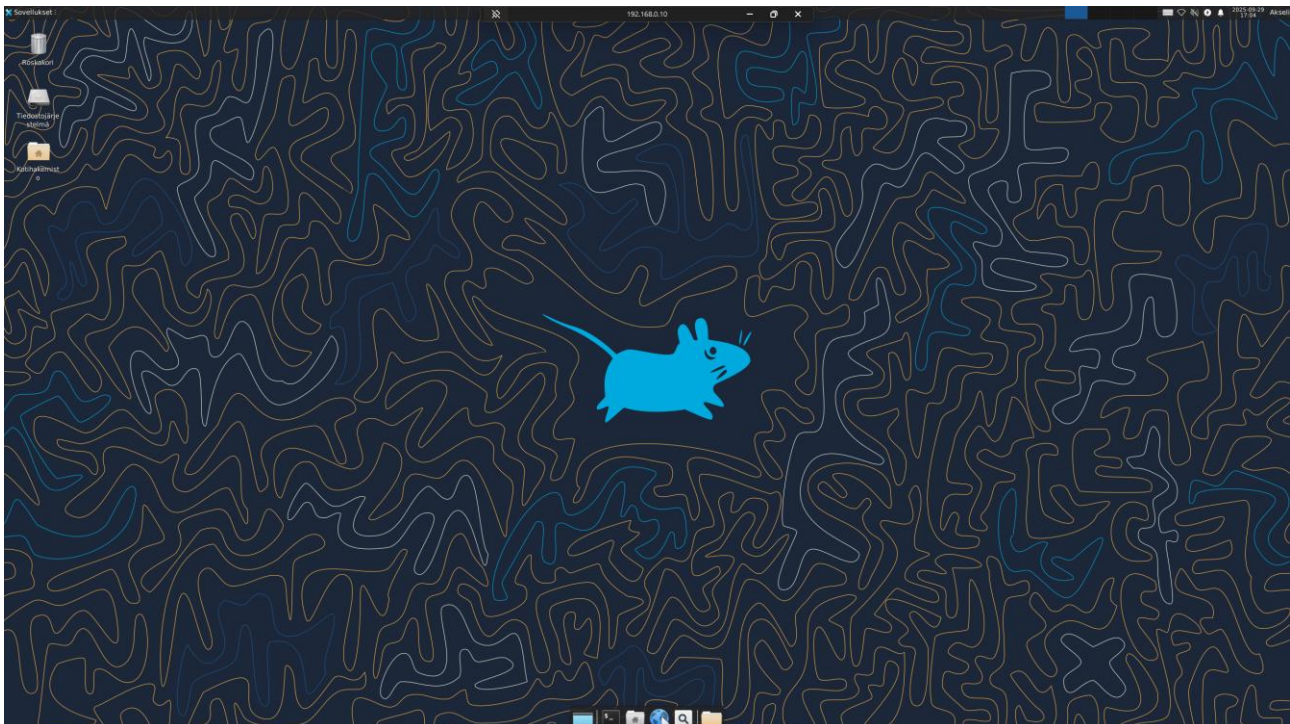
” sudo systemctl restart xrdp”

Uusi yritys RDP yhteyteen

Saadaan aiheellinen turvailmoitus epäilyttävästä varmenteesta, mutta koska tämä tiedetään varmasti olevan oma laite, luotetaan



Ja etätyöpöytäyhteys toimi!!! Jippii!



Estetään lepotila saatavuuden varmistamiseksi

Ongelma: Kun etäyhteydet palvelimeen sammutetaan, se ”nukahtaa” ja uutta etäyhteyttä siihen ei voi muodostaa ennen kuin se herätetään painamalla fyysisesti jotain palvelinkoneen nappia.

Ratkaisu: Estetään se systemd-tasolla

Muokataan logind.conf tiedostoa

” sudo nano /etc/systemd/logind.conf”

- HandleSuspendKey=ignore
 - Ei huomioida lepotilanäppäintä
- HandleHibernateKey=ignore
 - Ei huomioida horrosnäppäintä
- IdleAction=ignore
 - Palvelimen joutiluus ei aiheuta mitään
- StopIdleSessionSec=infinity
 - Etäyhteyden joutiluuden aikakatkaisu on ääretön


```
Pääte - akseli@kotipannu: ~
Tiedosto Muokkaa Näytä Pääte Väliohjelmat Ohje
GNU nano 7.2 /etc/systemd/logind.conf
#
# Use 'systemd-analyze cat-config systemd/logind.conf' to display the full config.
#
# See logind.conf(5) for details.

[Login]
#NAutoVTs=6
#ReserveVT=6
#KillUserProcesses=no
#KillOnlyUsers=
#KillExcludeUsers=root
#InhibitDelayMaxSec=5
#UserStopDelaySec=10
#HandlePowerKey=poweroff
#HandlePowerKeyLongPress=ignore
#HandleRebootKey=reboot
#HandleRebootKeyLongPress=poweroff
HandleSuspendKey=suspend
#HandleSuspendKeyLongPress=hibernate
HandleHibernateKey=hibernate
#HandleHibernateKeyLongPress=ignore
#HandleLidSwitch=suspend
#HandleLidSwitchExternalPower=suspend
#HandleLidSwitchDocked=ignore
#PowerKeyIgnoreInhibited=no
#SuspendKeyIgnoreInhibited=no
#HibernateKeyIgnoreInhibited=no
#LidSwitchIgnoreInhibited=yes
#RebootKeyIgnoreInhibited=no
#HoldoffTimeoutSec=30s
IdleAction=ignore
#IdleActionSec=30min
#RuntimeDirectorySize=10%
#RuntimeDirectoryInodesMax=
#RemoveIPC=yes
#InhibitorsMax=8192
#SessionsMax=8192
StopIdleSessionSec=infinity
```

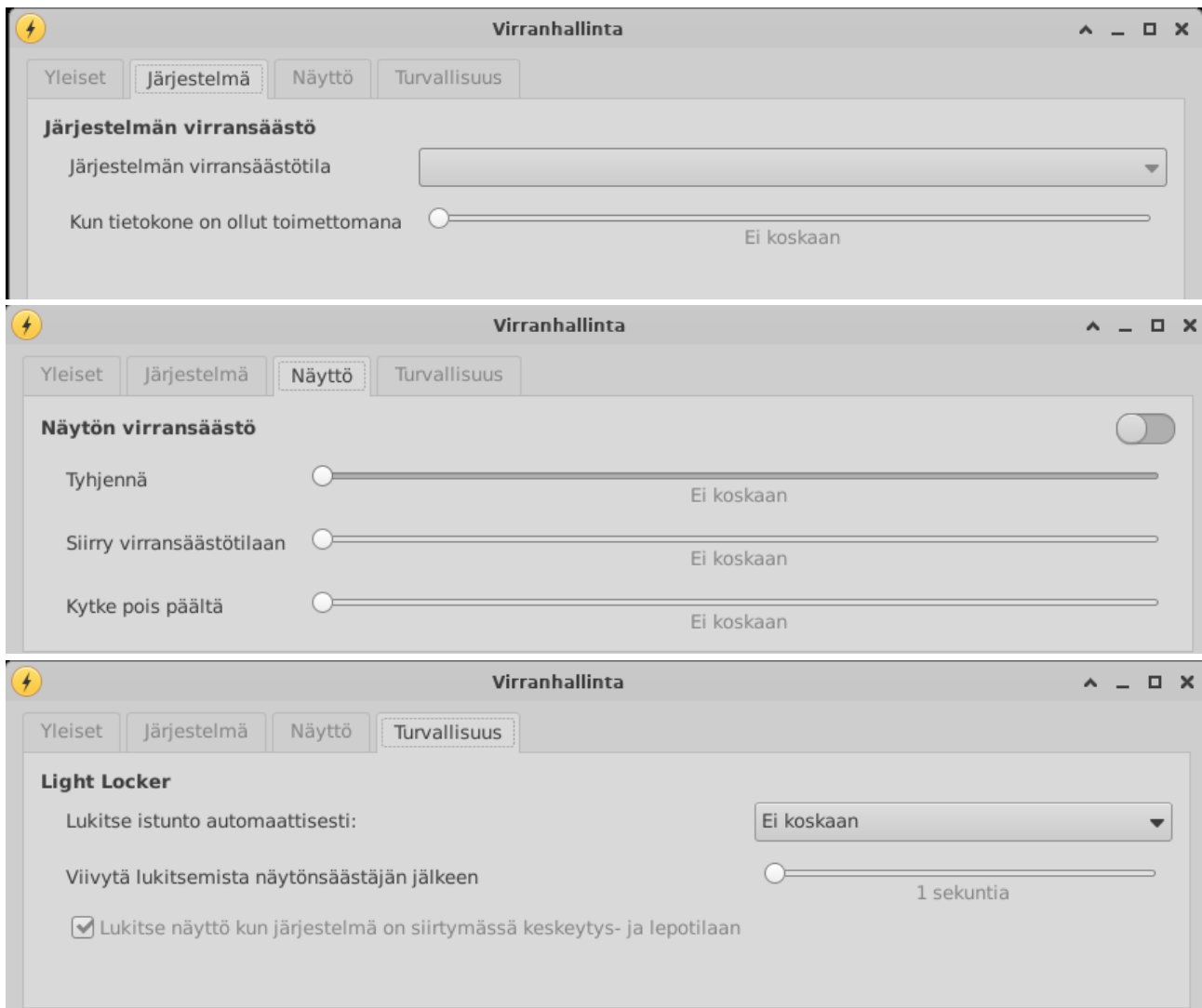
Sitten uudelleenkäynnistetään palvelu ”sudo systemctl restart systemd-logind”

Ja vielä varmuuden vuoksi estetään mitään ohjelmaa käynnistämästä lepotilaa

”sudo systemctl mask sleep.target suspend.target hibernate.target hybrid-sleep.target”

```
akseli@kotipannu:~$ sudo systemctl restart systemd-logind
akseli@kotipannu:~$ sudo systemctl mask sleep.target suspend.target hibernate.target hybrid-sleep.target
Created symlink /etc/systemd/system/sleep.target → /dev/null.
Created symlink /etc/systemd/system/suspend.target → /dev/null.
Created symlink /etc/systemd/system/hibernate.target → /dev/null.
Created symlink /etc/systemd/system/hybrid-sleep.target → /dev/null.
akseli@kotipannu:~$
```

Lopuksi XFCE asetuksista virranhallinnasta aikakatkaisut pois päältä/äärettömiksi



Palveluiden asentaminen

Firefox selain

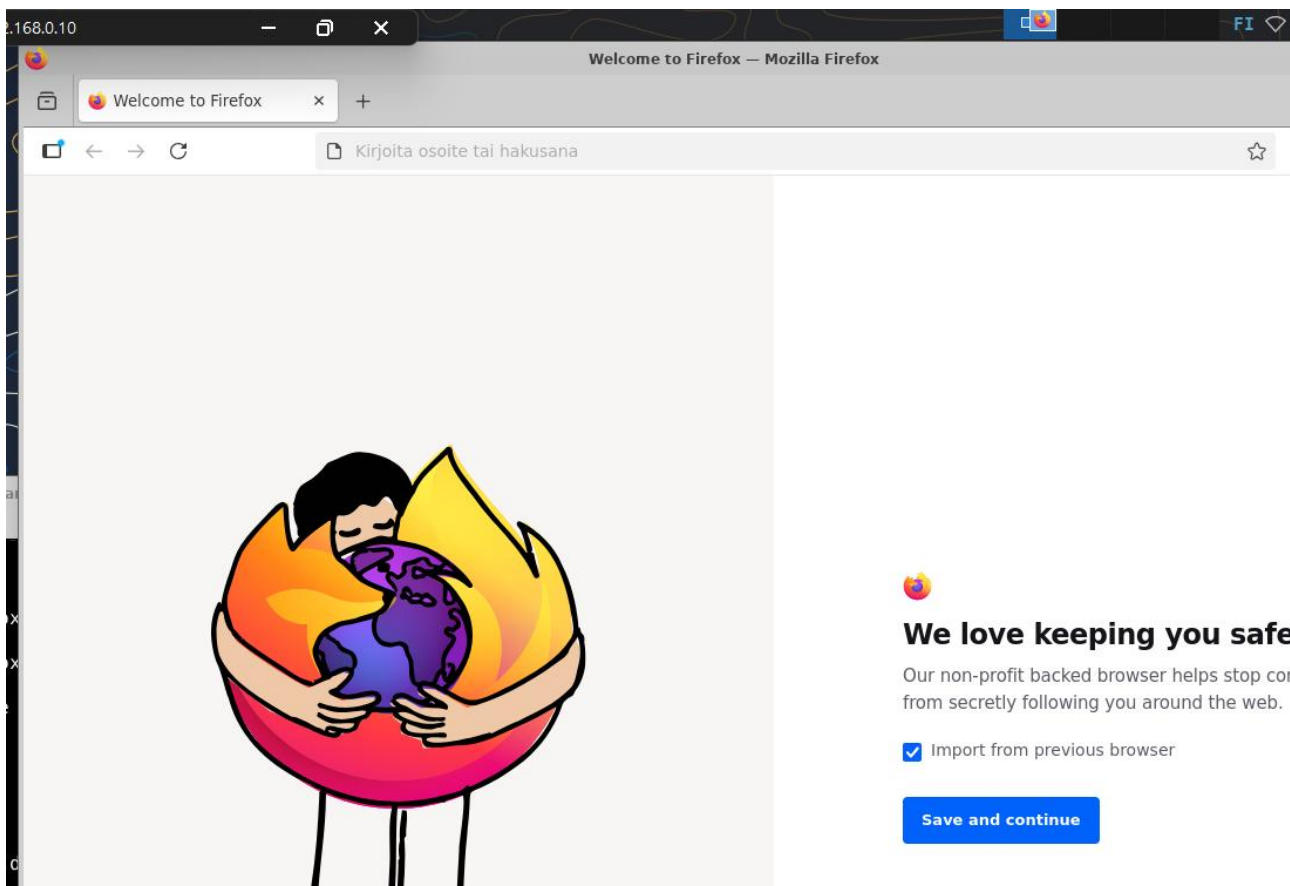
Aloitetaan "sudo apt install firefox"

```
Pääte - akseli@kotipannu: ~
Tiedosto Muokkaa Näytä Pääte Välilehdet Ohje

akseli@kotipannu:~$ sudo apt install firefox
[sudo] password for akseli:
Luetaan pakettiluetteloita... Valmis
Muodostetaan riippuvuussuhteiden puu... Valmis
Luetaan tilatiedot... Valmis
Seuraavat UUDET paketit asennetaan:
  firefox
0 päivitetty, 1 uutta asennusta, 0 poistettavaa ja 0 päivittämätöntä.
Noudettavaa arkistoa 77,3 kt.
Toiminnon jälkeen käytetään 124 k t lisää levytilaa.
Nouda:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 firefox amd64 1:1snap1
-0ubuntu5 [77,3 kB]
Noudettiin 77,3 kt ajassa 0s (272 kt/s)
Esiräätälöidään paketteja...
Selecting previously unselected package firefox.
(Reading database ... 137501 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../firefox_1%3a1snap1-0ubuntu5_amd64.deb ...
=> Installing the firefox snap
=> Checking connectivity with the snap store
=> Installing the firefox snap
Download snap "firefox" (6836) from channel "stable"           10%  9.6MB/s 24.1s

Progress: [ 20%] [#####.....]
```

Ja sitten sen saa auki



Minecraft palvelin

Tähän käytetään konfigurointivaiheessa asennettua dockeria ja itzg/minecraft-server docker-kuvaa

Luodaan erillinen minecraft-palvelin kansio, jonne maailman tiedot yms tallennetaan.

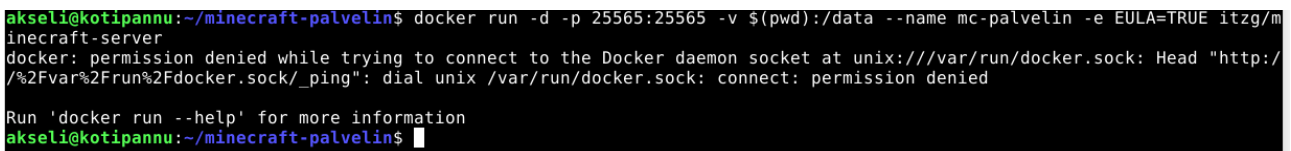
```
" mkdir ~/minecraft-palvelin" "cd ~/minecraft-palvelin"
```

A terminal window titled "Pääte - akseli@kotipannu: ~/minecraft-palvelin". The window has a menu bar with "Tiedosto", "Muokkaa", "Näytä", "Pääte", "Välilehdet", and "Ohje". The terminal shows the following commands and output:

```
akseli@kotipannu:~$ mkdir ~/minecraft-palvelin
akseli@kotipannu:~$ cd ~/minecraft-palvelin/
akseli@kotipannu:~/minecraft-palvelin$
```

Sitten asennetaan docker image

```
" docker run -d -p 25565:25565 -v $(pwd):/data --name mc-palvelin -e EULA=TRUE
itzg/minecraft-server"
```

A terminal window showing the execution of the docker run command. The output shows an error message:

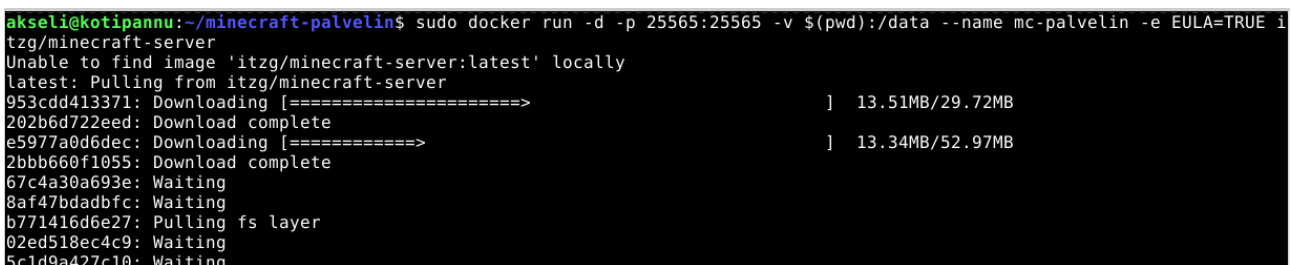
```
akseli@kotipannu:~/minecraft-palvelin$ docker run -d -p 25565:25565 -v $(pwd):/data --name mc-palvelin -e EULA=TRUE itzg/m
inecraft-server
docker: permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Head "http:/
/%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/_ping": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
Run 'docker run --help' for more information
akseli@kotipannu:~/minecraft-palvelin$
```

Virheviesti kertoo, että oikeudet käyttäjälläni ei riitä. Ratkaistaan tämä lisäämällä käyttäjäni dockerin käyttöoikeusryhmään.

```
" sudo usermod -aG docker $USER"
```

Tämäkään ei toiminut, koska docker ryhmää ei ole olemassakaan. Docker asennettiin SNAP asennuksena, jolloin ryhmää ei samalla luotu. Koitetaan suorittaa luomiskomento sudolla

```
" sudo docker run -d -p 25565:25565 -v $(pwd):/data --name mc-palvelin -e EULA=TRUE
itzg/minecraft-server"
```

A terminal window showing the successful execution of the docker run command with sudo. The output shows the image being pulled from itzg/minecraft-server:

```
akseli@kotipannu:~/minecraft-palvelin$ sudo docker run -d -p 25565:25565 -v $(pwd):/data --name mc-palvelin -e EULA=TRUE i
tzg/minecraft-server
Unable to find image 'itzg/minecraft-server:latest' locally
latest: Pulling from itzg/minecraft-server
953cdd413371: Downloading [=====>] 13.51MB/29.72MB
202b6d722eed: Download complete
e5977a0d6dec: Downloading [=====>] 13.34MB/52.97MB
2bbb660f1055: Download complete
67c4a30a693e: Waiting
8af47bdadbfc: Waiting
b771416d6e27: Pulling fs layer
02ed518ec4c9: Waiting
5c1d9a427c10: Waiting
```

Ja palvelinpaketti aloitti latautumaan

```

b307b5c5470d: Pull complete
c186dbc488d3: Pull complete
ee3c145c850d: Pull complete
Digest: sha256:0afc26e8cc4f0c5c4a3764ec07181849f824363f5b9e08140b3b317661801023
Status: Downloaded newer image for itzg/minecraft-server:latest
588df598f69e34198361def4ed4f525ae2f862ac4158195163f5f3d577964de0
akseli@kotipannu:~/minecraft-palvelin$

```

Lataus onnistui

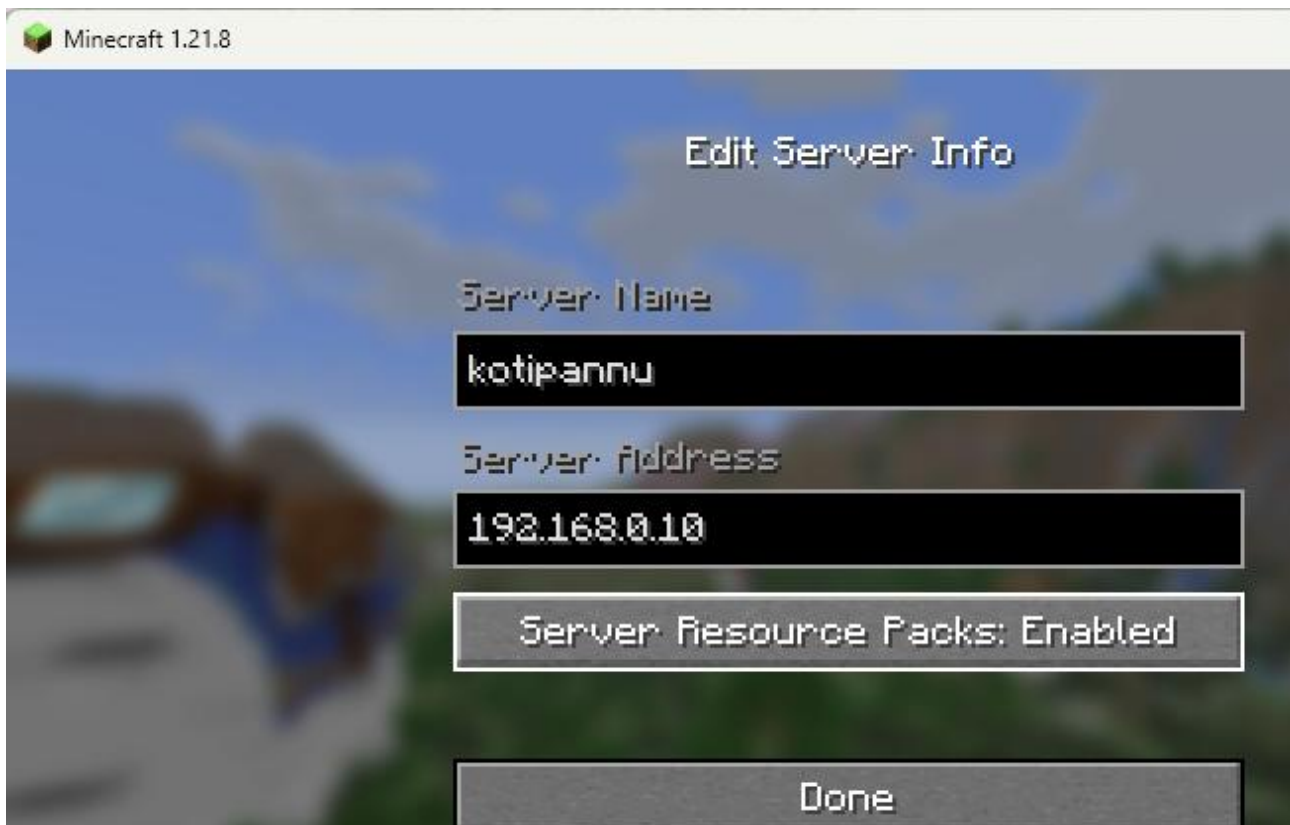
tarkistetaan konttien tila “sudo docker ps” komennolla ja minecraft palvelimen lokit ”sudo docker logs -f mc-palvelin”

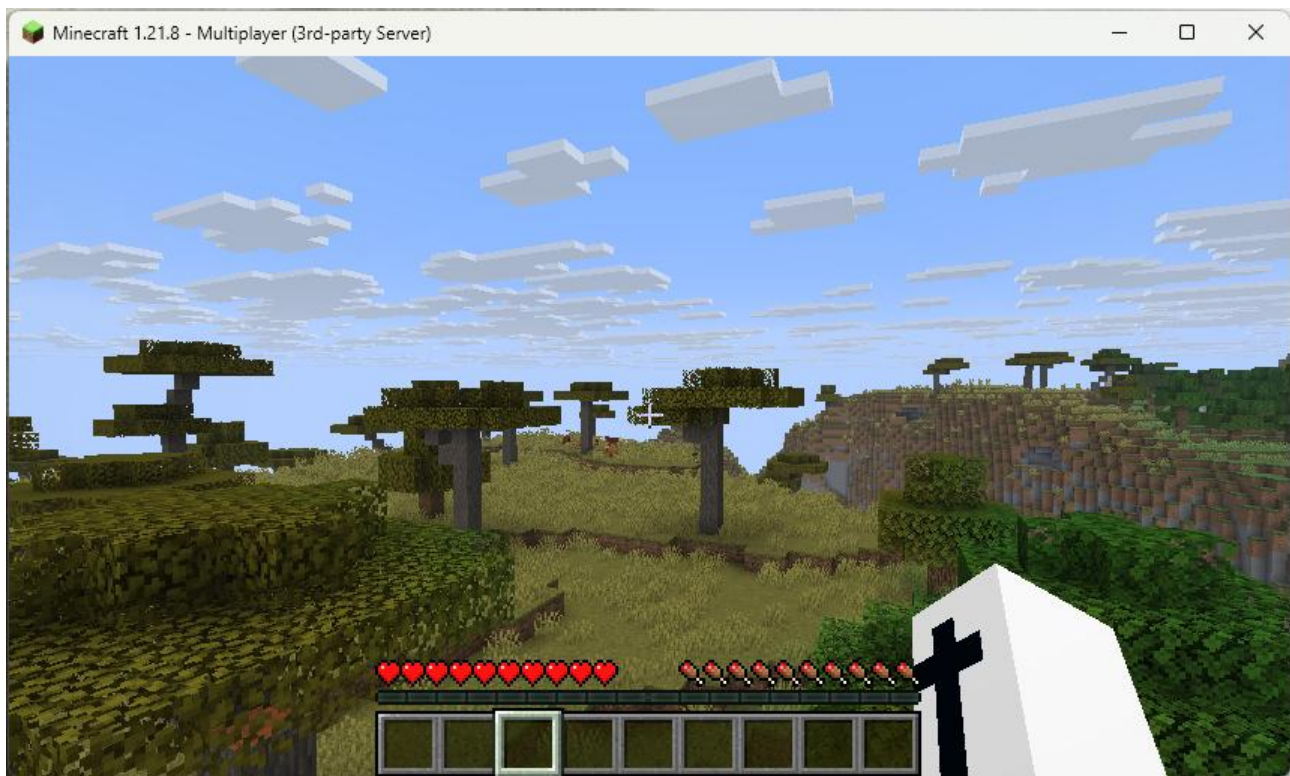
```

akseli@kotipannu:~/minecraft-palvelin$ sudo docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                     COMMAND                  CREATED        STATUS                    PORTS
588df598f69e   itzg/minecraft-server    "/image/scripts/start"   23 seconds ago Up 21 seconds (health: starting)  0.0.0.
0:25565->25565/tcp, [::]:25565->25565/tcp   mc-palvelin
akseli@kotipannu:~/minecraft-palvelin$ sudo docker logs -f mc-palvelin
[init] Running as uid=1000 gid=1000 with /data as 'drwxrwxr-x 2 1000 1000 4096 Sep 29 17:12 /data'
[init] Image info: buildtime=2025-09-28T22:07:32.393Z,version=java21,revision=c6cec6390a397f12fb2b35cdc11b779d1032b5e3
[init] Resolving type given VANILLA
[init] Resolved version given LATEST into 1.21.8
[init] Downloading 1.21.8 server...
[init] Copying any configs from /config to /data/config
[init] Creating server properties in /data/server.properties
[init] Disabling whitelist functionality
[mc-image-helper] 17:21:48.243 INFO : Created/updated 4 properties in /data/server.properties
[init] Setting initial memory to 1G and max to 1G
[init] Starting the Minecraft server...

```

Testataan toimiiko serveri





Ja yhteys onnistuu eli palvelin on käynnissä. Nyt ainakin LANilla pääsee, mutta reitittimestä ei ole avattu portteja, joten ulkoverkosta ei pääse. Tämä on jo hyvä askel oikeaan suuntaan. Nähdään vielä konsolilokista, kun liityin palvelimelle.

```
[17:21:55] [ServerMain/INFO]: No existing world data, creating new world
[17:21:56] [ServerMain/INFO]: Loaded 1407 recipes
[17:21:56] [ServerMain/INFO]: Loaded 1520 advancements
[17:21:56] [Server thread/INFO]: Starting minecraft server version 1.21.8
[17:21:56] [Server thread/INFO]: Loading properties
[17:21:56] [Server thread/INFO]: Default game type: SURVIVAL
[17:21:56] [Server thread/INFO]: Generating keypair
[17:21:56] [Server thread/INFO]: Starting Minecraft server on *:25565
[17:21:56] [Server thread/INFO]: Using epoll channel type
[17:21:56] [Server thread/INFO]: Preparing level "world"
[17:22:01] [Server thread/INFO]: Preparing start region for dimension minecraft:overworld
[17:22:01] [Worker-Main-6/INFO]: Preparing spawn area: 2%
[17:22:01] [Worker-Main-7/INFO]: Preparing spawn area: 2%
[17:22:02] [Worker-Main-2/INFO]: Preparing spawn area: 2%
[17:22:02] [Worker-Main-6/INFO]: Preparing spawn area: 18%
[17:22:03] [Worker-Main-3/INFO]: Preparing spawn area: 18%
[17:22:03] [Worker-Main-2/INFO]: Preparing spawn area: 51%
[17:22:04] [Worker-Main-3/INFO]: Preparing spawn area: 51%
[17:22:04] [Worker-Main-6/INFO]: Preparing spawn area: 87%
[17:22:04] [Server thread/INFO]: Time elapsed: 3531 ms
[17:22:04] [Server thread/INFO]: Done (8.136s)! For help, type "help"
[17:22:04] [Server thread/INFO]: Starting remote control listener
[17:22:04] [Server thread/INFO]: Thread RCON Listener started
[17:22:04] [Server thread/INFO]: RCON running on 0.0.0.0:25575
[17:23:04] [Server thread/INFO]: Server empty for 60 seconds, pausing
[17:25:37] [User Authenticator #1/INFO]: UUID of player vesikko is 0c05c88a-d964-4cb1-b88c-25d75e7ff07b
[17:25:37] [Server thread/INFO]: vesikko[/192.168.0.91:37217] logged in with entity id 21 at (-4.5, 109.0, 41.5)
[17:25:37] [Server thread/INFO]: vesikko joined the game
[17:26:49] [Server thread/INFO]: vesikko lost connection: Disconnected
[17:26:49] [Server thread/INFO]: vesikko left the game
```

GUI:n asettaminen

Haluan kuitenkin hallita GUI:n kautta palvelinta, joten pysäytetään ja poistetaan nykyinen kontti. "sudo docker stop mc-palvelin" ja "sudo docker rm mc-palvelin"


```
akseli@kotipannu:~/minecraft-palvelin$ sudo docker stop mc-palvelin
mc-palvelin
akseli@kotipannu:~/minecraft-palvelin$ sudo docker rm mc-palvelin
mc-palvelin
akseli@kotipannu:~/minecraft-palvelin$
```

Luodaan uusi kontti, jossa on web-palvelimen portti auki hallintaa varten

```
“sudo docker run -d \
--name minecraft \
--restart always \
-p 25565:25565 \
-v ~/minecraft-palvelin_vanha:/data \
-e EULA=TRUE \
itzg/minecraft-server”
```

```
akseli@kotipannu:~/minecraft-palvelin_vanha$ sudo docker run -d \
--name minecraft \
--restart always \
-p 25565:25565 \
-v ~/minecraft-palvelin_vanha:/data \
-e EULA=TRUE \
itzg/minecraft-server
4c41616356a376e001da30a342a0a2ae83f6c168f4cd6ba2935e0734bb3c3803
```

Ladataan crafty controllerin hallintapaneeli

```
“sudo docker run -d \
--name crafty \
--restart always \
-p 8443:8443 \
-p 25565:25565 \
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
-v crafty-data:/crafty/data \
arcadiatechnology/crafty-4”
```

```
akseli@kotipannu:~/minecraft-palvelin_vanha$ sudo docker run -d \
--name crafty \
--restart always \
-p 8443:8443 \
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
-v crafty-data:/crafty/data \
arcadiatechnology/crafty-4
60b053e75ce96df56e815d1d4e850683070577f44a27b988c6ac1da7af89a441
```

Muokataan myös palomuurin sääntöjä sallimaan tämä portti

”sudo ufw allow 8443/tcp”

“sudo ufw reload”

```
akseli@kotipannu:~/minecraft-palvelin$ sudo ufw allow 8443/tcp
sudo ufw reload
Rule added
Rule added (v6)
```

Nyt päästään sekä peliin, että verkkokonsoliin käsiksi! Hyvä minä!

Server Details - kotipannu

UUID: 20c39673-04a2-4297-9cf7-2b1017812e17

Server Status: Online

Server Started: 2025-09-29

19:03:15

Server Uptime: 0 hours, 2 minutes
and 23 seconds

Server Time Zone: Etc/UTC

CPU Usage: 3 %

Memory Usage: 1.2GB

Players: 1/20

Version: 1.21.8

Description: A Minecraft Server

Server Type: minecraft-java

 Terminal

 Logs

 Schedule

 Backup

 Files

 Config

 Player Management

 Metrics

 Webhooks

```
at java.base/java.nio.file.TempFileHelper.createTempFile(TempFileHelper.java:159) ~[?:?]
at java.base/java.nio.file.Files.createTempFile(Files.java:879) ~[?:?]
at fcs$c.a(SourceFile:463) ~[server-1.21.8.jar:?]
at fcs$c.a(SourceFile:457) ~[server-1.21.8.jar:?]
at fcs$c.a(SourceFile:448) ~[server-1.21.8.jar:?]
at net.minecraft.server.Main.main(SourceFile:246) ~[server-1.21.8.jar:?]
at net.minecraft.bundler.Main.lambda$run$0(Main.java:54) ~[?:?]
at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:1583) [?:?]
[19:03:24] [Server thread/INFO]: Starting minecraft server version 1.21.8
[19:03:24] [Server thread/INFO]: Loading properties
[19:03:24] [Server thread/INFO]: Default game type: SURVIVAL
[19:03:24] [Server thread/INFO]: Generating keypair
[19:03:24] [Server thread/INFO]: Starting Minecraft server on *:25565
[19:03:24] [Server thread/INFO]: Using epoll channel type
[19:03:24] [Server thread/INFO]: Preparing level "world"
[19:03:25] [Server thread/INFO]: Preparing start region for dimension minecraft:overworld
[19:03:27] [Worker-Main-7/INFO]: Preparing spawn area: 0%
[19:03:27] [Worker-Main-7/INFO]: Preparing spawn area: 0%
[19:03:27] [Worker-Main-7/INFO]: Preparing spawn area: 0%
[19:03:27] [Worker-Main-7/INFO]: Preparing spawn area: 0%
[19:03:27] [Worker-Main-7/INFO]: Preparing spawn area: 0%
[19:03:27] [Server thread/INFO]: Time elapsed: 2367 ms
[19:03:27] [Server thread/INFO]: Done (2.785s)! For help, type "help"
[19:04:01] [User Authenticator #1/INFO]: UUID of player vesikko is 0c05c88a-d964-4cb1-b88c-25d75e7ff07b
[19:04:01] [Server thread/INFO]: vesikko[/192.168.0.91:36862] logged in with entity id 84 at (-4.5, 109.0, 41.5)
[19:04:01] [Server thread/INFO]: vesikko joined the game
```

Ulkoverkosta serverille pääsy

Seuraavaksi pitää päästä ulkoverkosta myös peliin.

Asetetaan port forwarding

Port Forwarding

Specify ports to make specific devices or services on your local network accessible over the internet.

 Add

Minecraft-palvelin



Device IP Address: 192.168.0.10

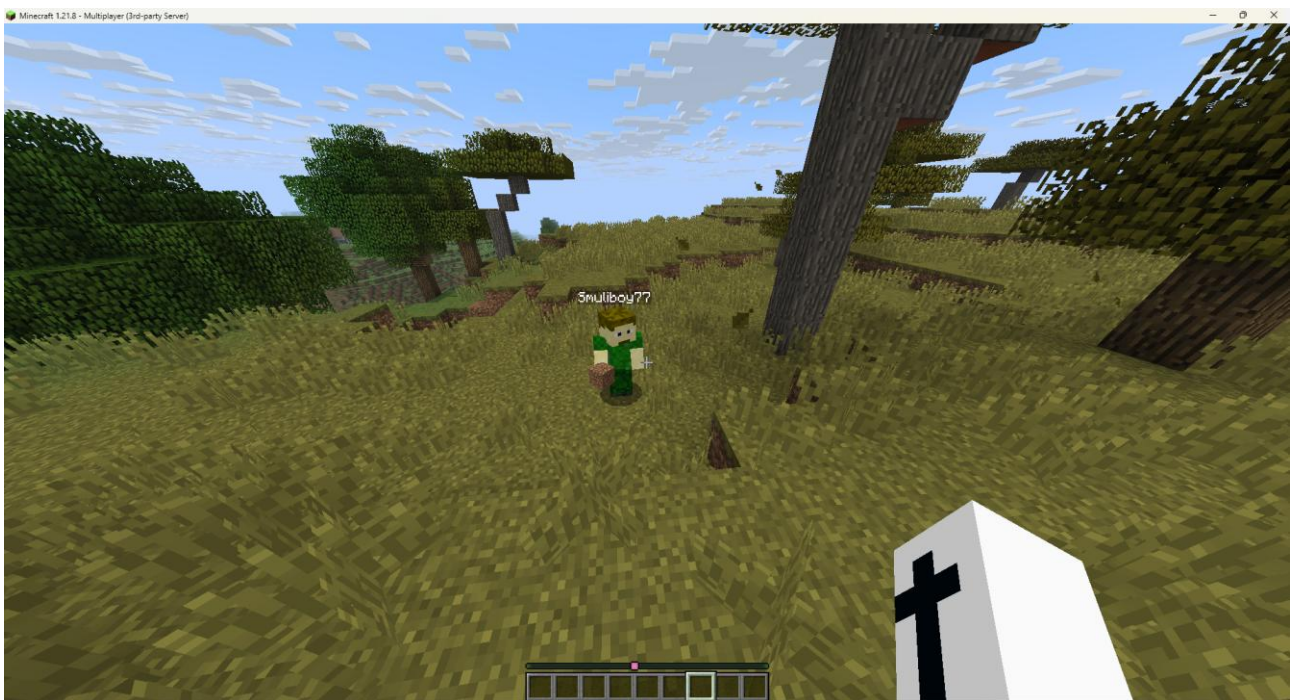
External Port: 25565

Internal Port: 25565

Protocol: TCP

Status: 

ja testataan kaverin kanssa, pääseekö. Itse olen sisäverkosta ja kaveri ulkoverkosta.



Wireguard VPN palvelin

Asennetaan wireguard, koska halutaan vpn palvelin, jotta voidaan etähallita palvelinta turvallisesti

Asennettiin wireguard ”sudo apt update” ja ”sudo apt install wireguard -y”

Mentiin sudo tilaan ”sudo -i”

Siirryttiin oikeaan kansioon ”cd /etc/wireguard/”

Asetetaan kaikki luodut tiedostot vain rootin käyttöön ”umask 077”

Luotiin palvelimelle yksityinen ja siitä johdettu julkinen avain

”wg genkey | tee privatekey | wg pubkey > publickey”

Luodaan avaimet etäkoneelle

”wg genkey | tee client_privatekey | wg pubkey > client_publickey”

(huom. molempien avaimien luonti ei ole täysin turvallinen käytäntö. Otan nyt riskin, koska hallinnoin molempia koneita, joilla avaimia käytetään. Tuotantoympäristöissä ei suositeltavaa (zero trust, principle of least privilege jne.)

```
akseli@kotipannu:~$ sudo -i
root@kotipannu:~# cd /etc/wireguard/
root@kotipannu:/etc/wireguard# wg genkey | tee privatekey | wg pubkey > client_pubkey
root@kotipannu:/etc/wireguard# wg genkey | tee privatekey | wg pubkey > publickey
root@kotipannu:/etc/wireguard# wg genkey | tee client_privatekey | wg pubkey > client_publickey
root@kotipannu:/etc/wireguard# ls
client_privatekey client_pubkey client_publickey privatekey publickey
root@kotipannu:/etc/wireguard# rm client_pubkey
root@kotipannu:/etc/wireguard# ls
client_privatekey client_publickey privatekey publickey
root@kotipannu:/etc/wireguard#
```

Kuvasta näkyy komennot sekä kirjoitusvirhe, jonka tiedosto poistettiin

Luodaan asetustiedosto

”nano /etc/wireguard/wg0.conf”

Asetustiedostoon seuraavat

“

[Interface]

Address = 10.0.0.1/24

SaveConfig = true

PostUp = ufw route allow in on wg0 out on eno1

PostDown = ufw route delete allow in on wg0 out on eno1

ListenPort = 51820

PrivateKey = [palvelimen_yksityinen_avain]

[Peer]

PublicKey = [asiakkaan_julkinen_avain]

AllowedIPs = 10.0.0.2/32

“

Jossa laitettua avaimet niille merkittyihin kohtiin.

Sallitaan palomuurin UDP-liikenne

” sudo ufw allow 51820/udp”

Ja etsitään /etc/sysctl.conf tiedostosta rivi ” #net.ipv4.ip_forward=1” ja poistetaan sen edestä #

Ja otetaan asetus käyttöön

”sudo sysctl -p”

Lisätään reitityssääntö ufw asetuksiin

” sudo nano /etc/ufw/before.rules”

Jonne lisätään ensimmäiseksi

“

*nat

:POSTROUTING ACCEPT [0:0]

-A POSTROUTING -s 10.0.0.0/24 -o eno1 -j MASQUERADE

COMMIT

”

Tallennetaan ja uudelleenkäynnistetään palvelin

“sudo ufw disable && sudo ufw enable”

```
root@kotipannu:/etc/wireguard# nano /etc/wireguard/wg0.conf
root@kotipannu:/etc/wireguard# ufw allow 51280/udp
Rule added
Rule added (v6)
root@kotipannu:/etc/wireguard# nano /etc/sysctl.conf
root@kotipannu:/etc/wireguard# sysctl -p
net.ipv4.ip_forward = 1
root@kotipannu:/etc/wireguard# nano /etc/ufw/before.rules
root@kotipannu:/etc/wireguard# sudo systemctl enable --now wg-quick@wg0
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wg-quick@wg0.service → /usr/lib/systemd/system/wg-quick@.service.
root@kotipannu:/etc/wireguard#
```

Tehdään portinohjaus reitittimeen. Nyt menee jo rutiinilla, kun tehty aiemminkin minecraftille

Add a Port Forwarding Entry

X

Note: Add a rule for an individual external port or port range. For nonconsecutive ports (example: 100 and 200), add multiple rules. For more info, refer to [Port Forwarding FAQ](#).

Service Name:

VPN-yhteys

VIEW COMMON SERVICES

Device IP Address:

192.168.0.10

VIEW CONNECTED DEVICES

External Port:

☒ Individual Port

☐ Port Range

51820

Internal Port:

51820

(Optional)

Protocol:

UDP

Enable This Entry:

☒ Enabled

CANCEL

SAVE

Sitten määritetään etäkoneelle, tässä tapauksessa läppärilleni tarvittavat työkalut

”

[Interface]

PrivateKey = client_privatekey

Address = 10.0.0.2/24

[Peer]

PublicKey = publickey

Endpoint = ip:51820

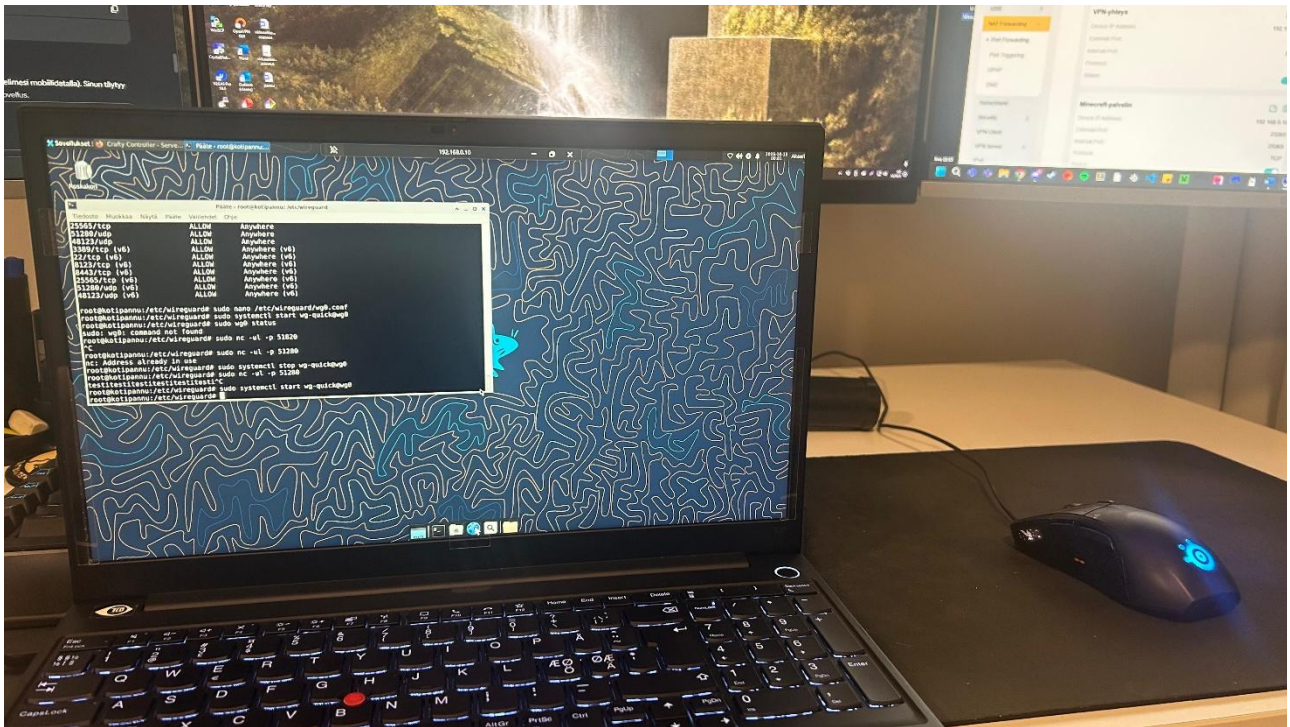
AllowedIPs = 10.0.0.0/24, 192.168.0.0/24

PersistentKeepalive = 25

”

Wireguard yhteys toimii ja `sudo wg show` näyttää myös näennäisesti toimivan, mutta etäkoneelta ei saa windowsin rdp:llä yhteyttä

Ongelman juurisyysksi ilmeni klassikko moka kirjoitusvirhe palomuurisäännössä. Nyt etäkoneella vpn palvelimen läpi yhteys pelaa, kun korjattiin portti. Portti on nyt siis **51280**.



Raspberry Pi model 3b+

Laatikon pohjalta otettiin raspi käyttöön. Raspberry imagerilla flashattiin siihen 64bit-ohjelmisto. Laite kytkettiin toisen laatikon pohjalta löydettyllä 1gbit RJ-45 Ethernet johdolla reitittimen viimeiseen vapaaseen porttiin.

Raspi otettiin käyttöön, koska haluan asentaa siihen Pi-hole DNS-pohjaisen mainostenesto-ohjelmiston.

Konfigurointi

Raspi imagerilla pystyi esiasettamaan osan asetuksista, kuten käyttäjänimen sekä salasanan ja enableimaan SSH yhteyden. En huomannut tai muistanut siinä kohtaa muokata IP-osoitetta, jolloin reitittimeni DHCP asetukset jakoi raspille 192.168.0.231 osoitteen. Kun pääsin SSH:lla sisään, ensi töikseni ajoin `sudo apt update && sudo apt upgrade -y`.

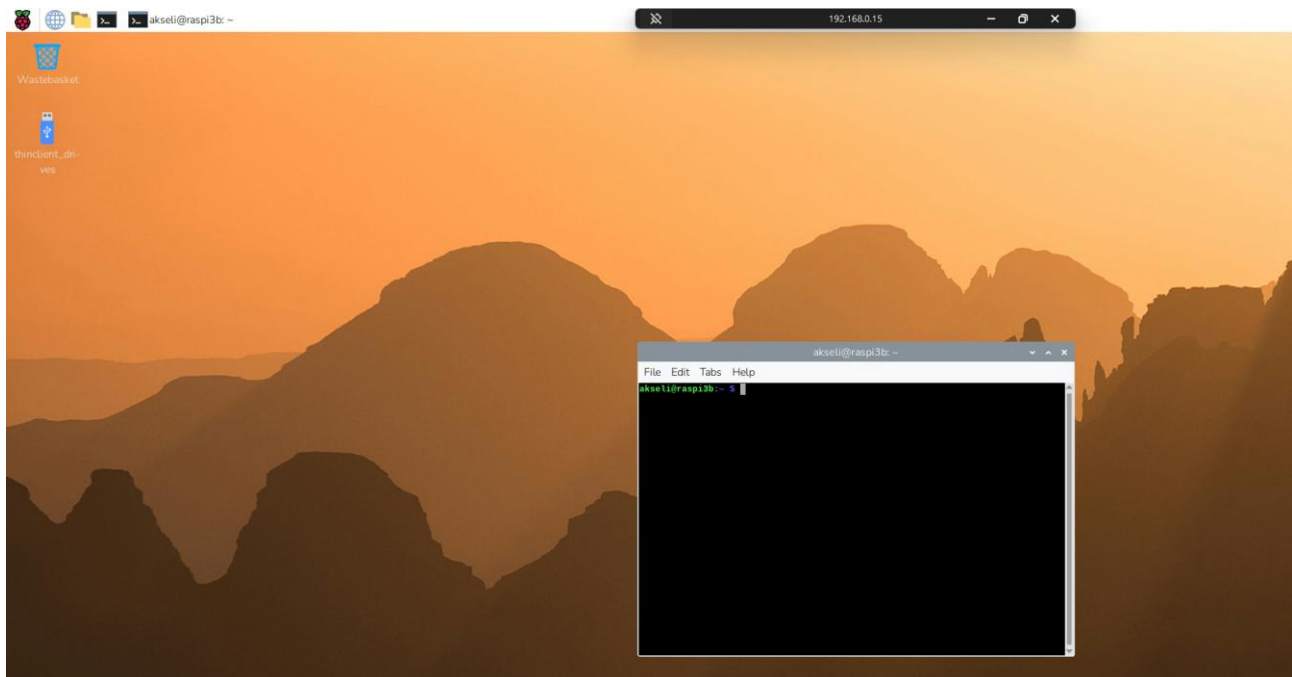
XRDP ohjelmiston asennus

Sitten asensin xrdp ohjelmiston, koska tykkään GUI käyttöliittymistä `sudo apt install xrdp`. Pelkällä tällä ei kuitenkaan RDP-yhteys onnistunut, koska raspi käytti oletuksena "wayland" näyttöpalvelinta, kun xrdp vaatii toimiakseen X11 (Xorg) näyttöpalvelimen.

Piti siis mennä muuttamaan raspi-config asetuksia komennolla `sudo raspi-config`.

Sieltä valittiin "6 Advanced Options" → "A7 Wayland" → "W1 X11"

Sitten `sudo reboot`, odotettiin hetki ja yhdistettiin uudestaan ja rdp-yhteys toimi!



Staatinen IP-osoite

Seuraavaksi halusin eroon "rumasta" .231-päätyvästä IP-osoitteesta, joten halusin asentaa .15 päätyvän IP-osoitteen. Lisäsin /etc/dhcpd.conf tiedoston loppuun seuraavat rivit

```
# Staattisen IP-osoitteen määrittäminen langalliselle yhteydelle
interface eth0
static ip_address=192.168.0.15/24
static routers=192.168.0.1
static domain_name_servers=192.168.0.1 8.8.8.8
```

Tallensin tiedoston ja uudelleenkäynnistin, mutta jostain syystä muutos ei ollut vielä tullut voimaan.

Tarkastin network managerilla millä nimellä yhteys kulkee komennolla `nmcli connection show`, josta selvisi, että yhteyden nimi on "Wired connection 1".

Määritin yhteyden dynaamisesta staattiseksi komennolla `sudo nmcli connection modify "Wired connection 1" ipv4.method manual ipv4.addresses 192.168.0.15/24 ipv4.gateway`

192.168.0.1 ipv4.dns "192.168.0.1,8.8.8.8" ja viimeistelin työn komennolla `sudo nmcli connection up "Wired connection 1"`. Tämän jälkeen yhteys katkesi, enkä enään päässyt SSH:lla sisään vanhalla .231 osoitteella ja vain .15 osoitteella eli muutos toimi.

```
akseli@raspi3b:~ $ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel
    link/ether b8:27:eb:1b:45:03 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.15/24 brd 192.168.0.255 scope global noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::9ca9:e047:7248:cbb/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN
    link/ether b8:27:eb:4e:10:56 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

Pi-Hole-ohjelmiston asennus

Nyt päästään hienoon puuhaan eli Pi-Holen tekemiseen! Käytetään pihole.net (<https://pi-hole.net/>) valmiita ohjeita ja asennusohjelmaa.

Seurataan pi-hole verkkosivun ohjeita ja ajetaan raspilla etäyhteydellä CLI:ssä komennot

```
wget -O basic-install.sh https://install.pi-hole.net
```

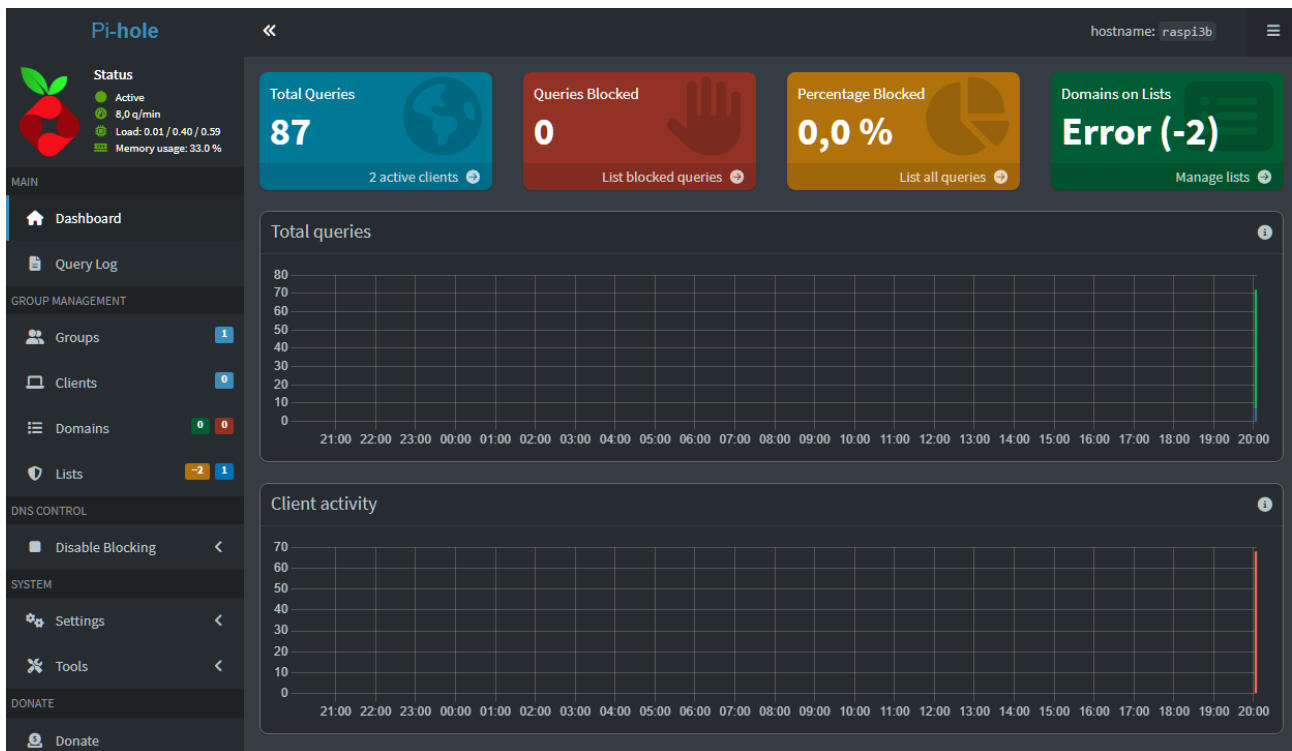
```
sudo bash basic-install.sh
```

```
[i] To allow your user to use all CLI functions without authentication, refer
to
    our documentation at: https://docs.pi-hole.net/main/post-install/

[i] The install log is located at: /etc/pihole/install.log
[✓] Installation complete!
akseli@raspi3b:~ $
```

Raspille oli jo annettu staattinen IP osoite ja muuten mentiin default asetuksilla ja blokkauksistoilla.

Asennus oli suoraviivainen prosessi. Lopuksi saatiin default salasana, jolla päästään hallintapaneeliin sisään. Katsottiin omalla chromella raspin IP-osoitetta ja löydettiin Pi-hole admin sivusto.

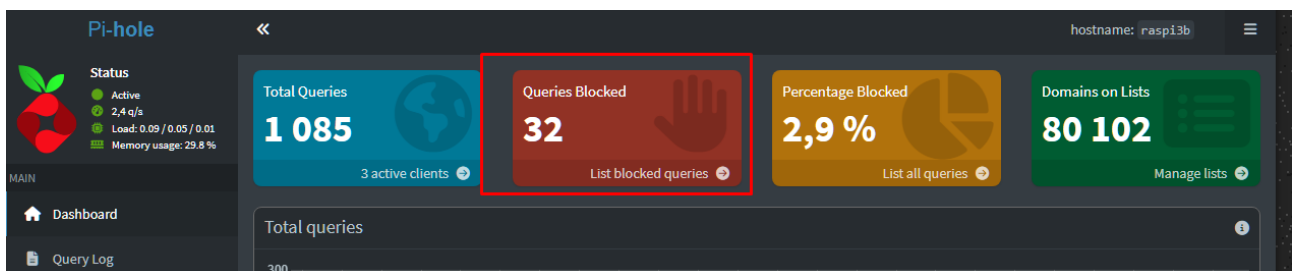


Tätä ennen asetin vielä reitittimeni DHCP asetuksista primary DNS osoitteeksi raspin osoitteen.

The screenshot shows the DHCP Server settings in Pi-hole:

- DHCP Server: ☒ Enabled
- IP Address Pool: 192.168.0.2 - 192.168.0.253
- Address Lease Time: 120 minutes
- Default Gateway: 192.168.0.1 (Optional)
- Primary DNS: 192.168.0.15 (Optional)
- Secondary DNS: (Optional)

Poistettiin hetkeksi ublock origin lite chromella käytöstä ja koitettiin mennä is.fi verkkosivulle
Joka kerta kun verkkosivua päivittää, niin queries blocked kasvaa



Staatinen IP osoite pääkotikoneelle

Suoraviivainen prosessi windowsin omista asetuksista muuttaa. IP-osoite on .100 päätteinen, koska se tuntui luontevalta kuvaamaan laitteen ”pää jehu” statusta.

IP-määrittäminen:	Manuaalinen
IPv4-osoite:	192.168.0.100
IPv4-peite:	255.255.255.0
IPv4-yhdyskäytävä:	192.168.0.1
DNS-palvelimen määrittäminen:	Manuaalinen
IPv4 DNS -palvelimet:	192.168.0.15 (salaamaton) 8.8.8.8 (salaamaton)

IP & MAC sidonta reitittimestä

Koska haluan ennaltaehkäistä/estää ARP spoofing hyökkäyksiä, Laitoin reitittimeni Security → IP & MAC Binding asetuksista raspberryn, kotikoneeni ja ubuntu palvelimen IP ja MAC osoitteet sidotuiksi ARP taulukkoon

Binding List

Add or delete binding entries.

 Add

Device Name	MAC Address	IP Address	Modify
AKSELINKOTIKONE	24-4B-FE-E0-73-5B	192.168.0.100	
Kotipannu-HP-Ubu	2C-44-FD-32-9A-6B	192.168.0.10	
raspi3b	B8-27-EB-1B-45-03	192.168.0.15	